

سخنی با همکاران ارجمند

علوم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیت‌های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. درس علوم به آسانی می‌تواند بین چهار عرصه خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال، ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. شناخت و استفاده مسئولانه از طبیعت، به مثابه بخشی از آفرینش الهی، با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن، برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی و جهانی، از ضرورت‌های علوم تجربی است. به همین دلیل باید همه‌جانبه‌نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه‌های علمی و زندگی واقعی و به عبارت دیگر، علم مفید، سودمند و هدف‌دار که بتواند انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد، در سازمان‌دهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. برای حرکت در جهت تحقق این هدف‌ها و هم‌سوسازی این حوزه با برنامه درسی ملی، توجه همکاران گرامی را به موارد زیر جلب می‌کنیم:

- کلاس علوم را به فضایی شاد و پر جنب و جوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت‌وگو، تفکر، اظهار نظر و همکاری گروهی جریان دارد.
- پیش از تدریس هر فصل، همیشه به منابع یادگیری، یعنی کتاب راهنمای معلم و دیگر رسانه‌های آموزشی مانند فیلم، اینترنت و نرم‌افزار مراجعه کنید.
- هر فصل علوم درباره یک زمینه یادگیری از زندگی واقعی دانش‌آموزان باید شکل گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند. این فرصت را به پرسش و پاسخ‌های حافظه‌مدار تبدیل نکنید.
- محیط یادگیری علوم را متنوع کنید؛ گاهی کلاس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلاس بیاورید.
- به جای ارائه اطلاعات دانشی بسیار، بر افزایش کیفیت یادگیری و عمق بخشی آن متمرکز شوید.
- به ایجاد انگیزه در شروع آموزش توجه کنید و برای هر درس یا موضوع، پرسش اساسی مناسب و درگیرکننده‌ای داشته باشید.

● آموزش را با پدیده‌های محسوس و ملموس آغاز کنید.

● به دانش‌آموزان فرصت دهید نظر خود را بیان کنند.

- دانش‌آموزان را در جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل شواهد، راهنمایی و تشویق کنید.
- به بخش‌های تاریخی علوم بپردازید.
- از رویکرد گروهی در آموزش و تحقیق استفاده کنید.
- دانستن را از یافتن جدا نسازید (علم و عمل همراه باهم).
- به جای تمرکز صرف بر اصطلاحات، بر علم و فرایند علمی متمرکز شوید.
- بازتاب دهنده ارزش‌های انسانی باشید.
- روحیه پرسشگری درست را تقویت کنید.
- با تقویت روحیه اعتماد به نفس، اضطراب دانش‌آموزان را کاهش دهید.
- آموزش علوم را به مدرسه محدود نکنید و آن را در سایر محیط‌های زندگی گسترش دهید.
- در ارزشیابی علوم، زمان خاصی وجود ندارد. همه لحظه‌های کلاس علوم، زمان مناسب مشاهده رفتار و عملکرد دانش‌آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است (ارزشیابی در خدمت یادگیری).
- مطالبی که با عنوان «آیا می‌دانید» و «بیشتر بدانید» آمده است و محتوای دانشی جدول‌ها تنها جنبه آگاهی‌بخشی دارند و نباید در ارزشیابی‌ها مورد پرسش قرار گیرند.
- در ابتدای هر درس، نشانه رمزینه سریع پاسخ  آمده است که به کمک تلفن همراه یا تبلت، می‌توان به محتوای آموزشی آن دسترسی پیدا کرد.
- در این کتاب، برای تقویت، حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان یک زبان کامل و پر اهمیت برای نسل‌های آینده، برای واژه‌های خارجی از معادل آن‌ها که مصوب «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» است، استفاده شده است. برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان، اصل این واژه‌ها در پاورقی‌ها نیز آمده است.
- این کتاب برای آموزش علوم تجربی بر اساس هفته‌ای سه جلسه تألیف شده است و هر جلسه درس ۵۰ دقیقه و به صورت تک زنگ باید در کلاس‌های درس اجرا شود.

گروه علوم تجربی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری



نظرسنجی کتاب درسی

معلمان محترم، صاحب‌نظران و والدین گرامی می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق رمزینه سریع پاسخ ارسال کنند.